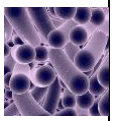
Gram +	**Cocci**	**Aérobes** (5-20% de CO2)	**Staphylocoques** Catalase + **Virulence :** *S.aureus > lungudensis > epidermis*	***S. aureus***	Coagulase + **FV spécifiques :** Coagulase et la Protéines A **Localisation :** principalement muqueuse nasale **Maladies :** - *Infection pyogènes (suppuratives = 4 types)* 1. Abcès 2. Furoncles 3. Cellulite et/ou dermohypodermite 4. infection plaies chirurgicales = sévères : thrombophlébite séptique, méningite etc. - *Maladies toxigéniques (sécértion de toxines)* 1. Intoxication alimentaire (pas de symptômes fébrile et apparait précocémment 4h après repas) 2. Exfoliation (décollement de l'épiderme) - Impétigo bulleux (des exfoliatines qui ont pour cibles localisés les desmosomes, plus précisément la desmogléine) **Superantigène impliqué dans :** (Exotoxines sécrétées comme mécanisme de défense au SI) = capacité d'activation massive de Lymphocytes T peu spécifique **1. Syndrome de choc toxique (TSS)** **2. Staphy scalded skin syndrome (SSSS)**	**FV :** Composants structurels : - *capsule* - *peptidoglycans* - *acides teichoïques* Enzymes : - *Fibrinolyse* - *Catalase* - *Lipases nucléases et hyaluronidases* - *Pénicillinases* Cytotoxines : - *Leucocidine* Exotoxines : - *exfoliatives* - *entérotoxines* ***- toxines de choc toxique (superantigène)***
				S. lugndunensis	Coagulase – **Maladies :** souvent lors d'Endocardites, arthrites, bactériémies ou infections urinaires	
				S. epidermis	Coagulase – **Localisation :** peau **Maladies :** Infection sur corps étrangers (cathéter, drains, prothèses), infections plaies	
				S. haemolyticus	Coagulase - **Maladies :** Infection des os, endocardites, articulations, urinaires	
				S.saprophyticus *(tissus morts)*	Coagulase - **Maladies** : 8% des infections urinaires basses chez femme (90% causée par E.coli)	
			Streptocoques (en chainette SAUF pneumocoque en diplocoque)	***S. pneumoniae***		
				S. pyogenes	**Superantigène impliqué dans :** (exotoxines sécrétées comme mécanisme de défense au SI) = capacité d'activation massive de Lymphocytes T peu spécifique	
				S. agalactiae		
	Bacilles		**Bacillus**	***B.anthracis***	**Charactéristiques :** sporulé ubiquitaire (très résistant, pouvant survivre jusqu'à 10ans, germent dans tissus ou sang), grande taille, immobile, non hémolytique, croissance rapide, colonies de formes « tête de méduse » (bord irréguliers et larges), colonies souvent mucoides (due à la présence de capsules), pas transmission inter-humains **Transmission :** directe par contact avec animaux, nourriture contaminé ou produits animales (laine etc.), lors d'utilisation bioterrorisme (inhalation) **Réservoir :** les animaux + l'environnement **FV :** - capsule - EF (edema toxine = adenylate cyclase) - LF (lethal toxine = zinc protéase) = les deux toxines doivent être combinés avec PA (protective antigène) pour avoir une activité de toxine **DD :**	

					- anamnèse d'exposition - examen directe (typique = large bacilles gram +, sporulés = pris dans LCR, lésion cutanée, respiratoire) - culture (présence de culture en tête de méduse sans lyse hémolytique sur culture au sang) - PCR spécifique (soit de l'environnement ou bien d'échantillon clinique) **Maladies :** - inhalation (en 2 phases : première 2-3J avec état fébril toux non productive et douleurs abdominales ; deuxième 24h, avec décès rapide → 100% mortalité sans tt) - cutané (papules indolores cou, face, bras → en vésicules sanguinolantes et nécrosantes → 20% mortalité sans tt) - gastro-digestive (émétique, fièvre, douleurs abdominales, diarrhés sanguines, ulcération → 50% mortalité sans tt) **Tt de prophylaxie :** - prophylaxie post-exposition → Ciprofloxacine 6oJ (due à la longue survie des spores) - tt infection naturelle → Doxicycline, ciprofloxacine ou pénicilline (tt de courte durée effectif) - vaccination (restreint aux situations de conflits)
				B.cereus	**Maladies :** - gastroentérites (manifestation diarrhéique ou bien émétique) - Infections oculaires - Infection cathéter
			Listeria momocytogène **(aérobe facultatif)** **= *Listeria ivanovii*** (est une autre espèce pathogène, mais uniquement pour les animaux)	**Caractéristiques :** mobiles et petites colonies grises sur plaque, résistants à pH/°C/concentration en sel (ce qui explique ca présence dans les fromages, charcuteries etc.), hémolyse variable sur gélose au sang, survit dans environnement malgré l'absence de spores **Transmission :** ubiquitaire dans environnement, via aliments non cuits **FV :** - *Internaline* = invasion barrière intestinale (peut aussi passer la barrière placentaire) - *Listeriolysine* = via intracellulaire (survie intracell en lisant les vacuoles) - *Actine* = motilité intracellulaire **DD :** Culture (hémoculture et LCR), examen directe, PCR **Maladies :** (+++ chez femmes enceintes et immunosupprimés) - Gastroentérite - Bactériémie avec ou sans atteinte focale (hépatique ou splénique) - Infection du SNC (Méningite/méningo-encéphalite) - Infection du fœtus/néonatale **Tt :** Amoxilline empirique	
			Mycobactérie **(à croissance lente)** = leur Virulence peut être dû à la perte de gènes (M.leprae) ou des facteurs liés à l'hôte (MOTTs)	**M. tuberculosis** (vis-à-vis des humains et animaux)	**Charactéristiques :** non sporulés, paroi riche en lipides **(acide mycolique)** = leurs donnent une résistance à décontamination et pH (permet une coloration différentiel des Myocbactéries des autres cellules et leurs donne la capacité de résister au pH acide dans estomac) **Pathogénèse :** après contamination, peut rester quiescente dans les ggl médiastinaux et causer granulomes localisées → puis dissémination lymphatiques et/ou hématogène → nbr petits granulomes donnant l'aspect dit « miliaire » du tissus pulmonaire **FV :** - *protéines ESAT-6 (Test ELISpot) et CPF-10* - *phospholipase-C* - *mycosins* (protéases) - *sodA* (protection contre stress oxydatifs des macrophages) - *KatG* (important pour la virulence et impliqué dans l'activation de l'isoniazide (INH) qui est un antituberculeux, donc si mutation de KatG = résistance à l'INH) - *protéine PE/PPE* (induit le clumping des bactéries = agglutination en cordes qui les protègent des macrophages/réponse immune) **Tests immunologiques (documenter si le patient a été exposé à la tuberculose) :** - *ELISpot* = vise à documenter la présence de lymphocytes déjà sensibilisé à la tuberculose lors de l'injection sous épidermique d'antigène (apparition d'une papule = réaction immunitaire)

					DD : - examen directe (*coloration de Ziehl* = prinicipe de résistance à décoloration des Myco) - culture (gélose au sang, et de nos jours de bouillon) - PCR (avec une mauvaise spécificité due à paroi riche en lipide) **Maladie : Tuberculose (maladie chronique)**
				M. bovis **M africanum**	- 5% des sujets infectés développent une maladie symptomatique - atteintes pulmonaires (grande contagiosité à travers sputum) - « Mal de Pott » = déformation de la colonne vertébrale - Adénopathie (surtout axillaires) - Fistulisation à la peau (typique tuberculose = dû à infection osseuse chronique) **Tt :** 6 mois minimum multi-thérapie (pour éviter résistance) → Isoniazid (antituberculeux majeur), Rifampicine, Ethambuthol, Strepthomycine → si résistances, alors tt 2ème ligne ***→ VACCIN : souche M. bovis BCG***
				M. leprae (vis-à-vis des humains)	**DD :** - Culture pas possible (sauf Tatou) - PCR est le test de choix (ou histologie) **Maladies :** (en fonction du degré de l'immunité et de la génétique de la personne infecté *- lèpre tuberculoïde* = forte réponse immunitaire (peu de bacilles/peu de contagiosité) = formation de granulomes au niveau cutanée *- lèpre lépromateuse* =nombreux bacilles et donc une forte contagiosité, mais une réaction inflammatoire faible, neuropathie (perte de sensibilité superficielle)
				MOTT (M. non tuberculeuses) = Taxonomie en fonction de leur vitesse de croissance et de leur pigmentation (chromogène)	**MOTT à croissance lente (10-30J) = « Slow-growing »** ***M. avium*** = "Wasting Syndrom", diarrhée et pertes de poids chez patient atteints HIV (mène à une faible immunité cellulaire et de nombreuse Mycob. Dans macrophages et parois intestinales) DD : par hémoculture sanguine (vue que la dissémination est hématogène) ***M. genavense*** = fastidieuse et retrouvé après >6semaines d'incubation ***M.kansasii*** = retrouvé chez des patients avec bronchopneumopathies obstructives → la pathogénicité varie en fonction *du sous-type :* 1. infections pulmonaire (sous-type étant tjr pathogène) 2. infection respiratoire uniquement chez immunosupprimés (HIV) 3. chez patient aves COPD (bronchopneumopathie obstructive chronique) ***M. haemophilium*** = infections cutanées ou ggl ***M. mariunum*** = lésions cutanées (personnes en contact avec poissons)
					MOTT à croissance rapide (3-5J) = « Fast-growing » ***M. gordonae, abcessus, fortuitum***
			Tropheryma whipplei (= risque accrue pour les égoutiers européens)		**Caractéristiques : évolution très lente de la maladie** **Transmission :** féco-orale **DD :** Histologie, PCR (salive et selles = de très haute sensibilité) ou examens paracliniques avec malabsorption (anémie, déficit en vit, hypocalcémie/albuminémie) **Maladie :** *Chez personnes génétiquement prédisposés :* 1. *Maladie de Whipple* (perte de poids, diarrhée, malabsorption, arthrite et adénopathies mésentériques) = le syndrome de malabsorption avec hypoalbuminémie et anémie est très fréquent 2. *Infections focales isolées* (endocardite, arthrite, uvéite etc.) *Chez personnes non prédisposés :* 3. *Primo-infection* (se manifeste souvent par gatsro-entérite, infection respiratoire ou état grippal) **Tt :** association de doxycycline et d'hydroxychloroquine
			Actinomyces		**Charactéristiques :** forme filamenteuse, anaérobes-aérobes facultatives, sensible à la pénicilline, fission binaire (fait du branching), pas de mitochondries **Maladies :**

					- Lésions granulomateuses chroniques suppurées avec abcès +/- fistules (actinomycose) **Tt :** difficile à traiter à cause des abcès qui deviennent des fistules et de sa chronicité = nécessite tt chronique
		Anaérobe	**Propionibacterium acnes**		**Maladies :** cause de l'acné ou infection sur cathéter/matériel prothétique (Rôle pathogènes similaire au S. epidermis = est opportuniste) → se retrouve également souvent an tant que contaminant dans les hémocultures
			Lactobacillus		**Localisation :** flore vaginale (protecteur d'autres bactéries en étant garant de l'acidité lactique) = contaminant fréquent des cultures d'urines (femmes), mais n'est PAS un agent d'infection urinaire
			Clostridium spps (Spores au bout terminales) Espèce sporulée	***C.difficile***	**Caractéristiques générales :** spores au bout sub-terminales, anaérobes strictes, germe ubiquitaire (chez homme = tube digestif, peau, tractus génital féminin), fait une double hémolyse sur gélose au sang *Fréquence ++* **FV :** Cytotoxines et entérotoxine **DD :** culture dans les selles, de cellules et PCR **Maladies :** - <u>Diarrhée de dégrée variables</u>, associée aux AB/anticancéreux (suite à une cure AB, une partie de la flore intestinale à été tuer, les C.difficile persistent et prolifèrent) - <u>Colite pseudomembraneuse</u> (Colite sévère) **Tt :** Stopper la cause (les AB), cure AB (vancomycine par la bouche, vue que la source ce trouve dans la flore buccale), remplacement flore intestinale
				***C. perfringens*** (dangereux)	*Fréquence ++* **Pathogénèse :** Toxines cytotoxiques et entérotoxines ingérée qui sont relâchées dans intestin et lèes épithélium **DD :** aliments + si > 10^6 CFU dans selles **Maladies :** - <u>Infection suppuratives des tissus mous (= infection cutanée + tissus mous invasifs)</u> → Cellulite (après blessure ou chirurgie) → Myconécrose (si diabète ou après chirurgie abdominale) → Gangrène gazeuse (après blessure ou chir) - <u>Sépticémie</u> - <u>Intoxication alimentaire (rare)</u> → produits carnés insuffisamment cuits (incubation 12h) **Tt :** par chirurgie et AB (tel que la pénicilline)
				C. tetani	**Patho :** contamination par plaie **Maladie :** <u>TETANOS</u> = libération neurotoxines à évolution rapide en 7J (spasmes peuvent toucher visage (trismus) ou muscles du dos (opisthotonos)) **Prévention :** par vaccin
				C. botulinum	
Gram -	**<u>Bacilles</u>** ***4 groupes :*** **1.** 80% anaérobes faculttaifs et fermenttaifs (microaérophilies) **2.** 10 % aérobes non fermentatifs **3.** 10% Haemophilius	**1. Entérobactéries** Charactéristqiues : - +/ - mobiles (flagelles) - croissance anaérobe et aérobe - Fermentation Glucose - Oxydase négative Endotoxines : (LPS) Lipopolysaccharide, antigène principale de la paroi Maladies :	**E.coli**	***E.coli entérotoxigénique***	
				E.coli entérohémorragique	
			Salmonella	***Salmonella typhi***	
				Salmonella non typhi	
			Shingella		
			Yersinia	***Yersinia pestis***	

	4. 5% peu communs ou fastidieux	Bactériémie, Infections urinaires, Gastro-entérites, Peste et Choléra			
				Yersinis enterolitica	
			Campylobacter (microaérophile)		
			Vibrio		
		2. Pseudomonas aeroginosa	Sont *oxydase et catalase positives* car sont dépendent d'O2 = sont *aérobes strictes non fermentatifs* (Non fermentation de glucose) = germe opportuniste (Nosocomiale) = résistance AB	**Epidémio :** tolèrent de grandes variations thermiques, grande résistance aux AB **Transmission :** ubiquitaire, s'attaque rarement à des personnes saines (opportunistes) = infection nosocomiale **Maladies :** - Infections respiratoires = Maladies pulmonaires chroniques (mucoviscidose) **Tt :** physiothérapie respiratoire, association cure AB, transplantation pulmonaire **Manifestations :** fièvre, frissons, Dyspnée, toux, Cyanose, Sepsis, altération état de conscience, pouvant mener à infection sévère à haute mortalité (30%) - Infections cutanées : chez grand brulés ou immun déficients - Bactériémies - *Rare :* Endocardites (chez patients drogues i.v) et Otites ext des nageurs ou ext maligne (nécessitant une thérapie très agressive Chrirugie + AB), Kératite (inflammation cornée) et Endophtalmies (post.chir) **DD:** Aspiration trachéale, Lavage broncho-alvéolaire (LBA), hémocultures **Traitements :** Pénicilline à large spectre (b-lactamines + inhibiteur b-lactamase), céphalosporines 3ème, aminoglycosides, carbapénèmes et fluoroquinolones
		2. Burkholderia pseudomallei		= environnement humide, est peu virulent **Maladies :** Inf. respiratoires (Mucoviscidose, M.granulomateuses chroniques), Bactériémie, Infection urinaire, →Mélioïdose : en pays développement (stagnation sol et eaux), suit à inhalation, inoculation percutanée ou ingestion, symptomatologie très variée allant d'aucune à tous
		2. Stenotrophomas		
		2. Acinetobacter		(très difficile à prendre en charge, due à forte résistance aux AB)
		anaérobes	**Bacteroides fragilis**	**Epidémio:** Tractus digestif bas, tractus génital féminin **Caractéristiques :** pleiomorphes faiblement Gram -, LPS de faible acticité (pas de forte endotoxines), croissance accrue dans bile (20%), croissance rapide (en 2J) **Transmission :** introduit par une morsure ou une plaie importante (ne fait pas partie de flors colonisante de la peau) **FV :** Capsule, Fimbriae/pili (adhérence aux cell. Épithéliales), certaines souches des entérotoxines **Maladies :** - Infections intra-abdominale (plus de 80%) = autres anaérobes importants : Bacteroides thetaiotaomicron et prevotella melaninogenica *→ Les infection abdominales anaérobes sont souvent mixtes et de sources endogènes* - Infections gynécologiques (abcès, endométrite, PID= pelvis inflammatory disease) - Infection peau et tissus mous = introduit par morsure ou plaies importantes - Bactériémie (1-3% rare) **Tt :** - drainage d'abcès et si beosin révision chirurgical (tissus nécrosé) - Métronizadol (spécifique pour les anaérobes) - Carbapénèmes - b-lacatamse + inhibiteur (pipéracillin + tazobactam)

			Fusobacterium - F. necrophorum - F. nucleatum (agines) ***(aiguille de pin)***		**Epidémio :** **Localisation :** Oropharynx (haut du tractus) **Source :** endogènes de la flore oropharyngée (bouch/salive) **Maladies :** infections du cou avec/sans thrombophlébite septique ou bactériémie, atteinte pleuro-pulmonaire, abcès cérébrale
			Prevotella		**P. Méaninogenica** = est également un agent d'infections intra-andominales **P. Bivia et Densis** = sont quand à eux des agents causales d'infections gynécologiques
		Intracellulaires = Les 4 principales causes de *pneumonies atypiques* = - toux sèche non productive - résistant pénicilline - Infiltrat radiologie - pousse pas sur culutre sang (sont des germes fastidieux ne poussant que sur gélose spécifique) *Prise en charge tt : (3 types AB)* 1. Macrolides 2. Quinolones 3. dérivé des Tétracyclines *Condition pour être efficace (6) :* - Pénétration intracell - Pas d'efflux - accumulation en intra - Disponibilité cell - adapter au pH - pas de résistance à AB	**Legionella pneumophilia**		**Transmission :** Climatisation, humidificateurs etc. (contenant de l'eau pouvant stagner), PAS interhumain **Reservoir :** Les plasmides se nourrissant du biofilm (protéger des biocides tel que le Chlore dans les kystes de plasmides) **FV :** développer dans les Amibes pour pouvoir survivre dans le réservoir, ce qui les a permis de développer leurs survie face aux macrophages dans les alvéoles pulmonaires **DD :** Culture sur Gélose spécifique de Charbon (fer et Cystine, prend 2-5J), Test urinaire, PCR **Maladies :** pneumonies atypiques
			Coxiella Brunetti **(Zoonose)**		**Transmission :** selles, lait, accouchement animaux, vent (aérosols) = contamination directe ou indirecte par animal **Réservoir :** Mouton (ovins) ou chamoix (caprins) **DD :** par Sérologie (ac phase 1 = chronique, ac phase 2 = aigue), culture cellulaire, Goldstandard = PCR **Maladie :** Fièvre Q (souvent asymptomatiques) - 40% bénignes - 2% sévères (soit sous forme d'hépatite ou pneumonie atypique) → chroniques = sous forme d'infection endovasculaire (endocardite ou infection de prothèse aortique) - Avortement 1er trimestre chez femme enceinte (ou accouchements prématurés = pas lait crue quand enceinte) **Tt :** Doxycycline + hydroxychloroquine (va permettre une alcanisation du pH des lysosomes, car bactérie survie très bien dans un pH très acide)
			Mycoplasma pneumoniae		**Charactéristiques :** croissance fastidieuse, paroi fragile (ne possède pas de protéoglycans) et peut donc s'invaginer facilement dans tissus plus profonds **DD :** est difficile à cultiver et donc Goldstandard = PCR **Maladies :** Ostalgie, erythèmes, Conjonctivites, anémie hémolytique, arthrite, Syndrôme de Guillain-Barré
			Clamydia pneumoniae		**Transmission :** interhumaines **DD :** par PCR (frottis gorge, nasopharynx et expectoration), culture (souvent contaminé par flore oropharyngée) **Maladies :** Infections pulmonaires (enfants et adultes) = se présentantt sous toux pérsitsante avec fièvre ou bien bronchite astmatique (chez un personne qui n'a jamais souffert d'asthme)
			Clamydia psittaci **(Zoonose)**		**Transmission :** Oiseaux (perroquet, pigeons etc.)= par aérosols **Maladies :** pneumonies très sévères à toux sèches et état fébrile
			Parachlamydia		**Transmission :** humidificateurs (= survie également les amibes et les macrophages)
			Bartonella **(Zoonose)** **= croissance facultative** (peut pousser sur gélose au sang après incubation prolongé) **= oxydase –** **= aérobie à 5% CO2** Spécificités : **- pili (ProtA)** **- flagelle polaire**	***B. bacilliformis***	**Transmission :** par Lutzomya (moustique vivant en haute altitude) **Localisation :** Andes, Peru, Equateur **Facteurs de risques :** voyageur **Maladie de Carrion (manifestaion siur deux formes) :** - Verrues péruviennes (chez les individus immunisés dans la petite enfance) - Fièvre d'Oroya (bactériémie disséminée chez adulte non immunisé = très sévère) → *Signes :* fébrile, anémie hémolytique et jaunisse
				B. quintana *(quintana = 5Jours)*	**Vecteurs :** poux (transmis de corps à corps) **Facteurs de risques :** sans-abris + OH (avec une pauvre hygiène de vie), immunosupprimés **Maladies :** - Fièvre des tranchées (soldats dans les faussées) - L'angiomatose bacillaire (néoformation vasculaire = des excroissance comme des verrues) - Péliose hépatique (excroissances vasculaires, mais au niveau du foie)

					- Endocardites (à hémocultures négatives)
				B. henselae	**Transmission :** griffure de chat (inoculation) **Vecteurs :** puces **DD :** - PCR (pour Maladie à griffe de chats et endocardite) = PCR sur adénopathie reste la manière la plus simple pour confirmer sur base d'une histoire clinique ou bien une histologie suggestive **Maladies :** - Maladie des griffes de chat → Lésion d'inoculation (apparaissent 3-10J après inoculation) et pécèdent les adénopathies (persistent 1-3 semaines) - Endocardite (à hémoculture négative) - Angiomatose bacilliare ou une péliose hépatique (chez les patients immunosupprimés) **Tt :** pas de tt nécessaire sauf si complications = drainage + AB en cas d'adénopathies sévères et suppurée
			Borrelia **(Zoonose)** - spirochètes (de formes spiralés) - microaérophile	***B. burgdorferi***	**Transmission :** morsures de tiques (inoculation par arthropodes/vecteurs) dans 2-3% des cas **Vecteurs :** tiques (Ixodes Ricinus, 20% sont infecté en Europe) **Risques :** est accru si la tique demeure attachée pendant 24-48h **Pathogénèse (3 phases) :** *1. 3-30J* = Erythème migrant (accompagné de maux de tête) = il s'agit d'une lésion d'évolution centrifuge (de l'int vers ext), sans douleurs ni prurit *2. semaines/mois* = arthralgie, paralysie faciale, myocardite avec bloc AV, méningite lymphocytaire, lymohocytome (bénigne du lobule inf de l'oreille) *3. chroniques (rare)* = acrodermatite chronique atrophiant (mains/doigts) **DD :** *se base sur manifestation cliniques (Erythème migrant*), PCR **= Maladie de Lyme (Borreliose de Lyme)**
				B. reccurentis	**Vecteurs :** poux **Maladie :** Fièvre récurrente
			Rickettsia		**Transmission :** inoculation par arthropodes **Vecteur :** tiques (les diverses espèces déterminent la répartition géographique des rickettsioses et leurs présentations cliniques) **Maladie :** fièvre boutonneuse → Fièvre, maux de tête et rash cutanée (boutons), tache noire (escarre d'inoculation)
	Cocci		**Neisseira** = diplocoques immobiles **= Oxydase et Catalase +** **= encapsulés** **= aérobe fastidieux**	***N. meningitidis***	**Charactéristiques :** produit de l'acide à partir du Glc et maltose, colonies sont +/- mucoïdes, 13 sérogroupes (prédominance B, C), épidémies surtout en Afrique, est en baisse ces dernier 10ans **Transmission :** gouttelettes de salives entre contacte proche (porteur uniquement humain) **Facteurs de risques :** enfants <1ans, déficience au niveau du complément (600x plus) **DD :** - hémocultures - Examen directe (principalement dans LCR) - Mise en culture ou PCR **Maladies :** 1. Méningite (70%) = début brutale, raideur nuque, céphalées, fièvre élevée (taux de mortalité 10-80%) 2. Méningococcie (bactériémie 10-20%) = formation de thrombis, Waterhous-Friedrichsen Syndrome, état de choc, éruption cutanée typique (lésion pétéchiales/hémorragiques) 3. Pharyngite et Pneumonie 4. Atteinte d'organes pas dissémination hématogène **Tt :** - plusieurs groupes à risques nécessitent une vaccination (le vaccin polysaccharide polyvalent ne couvre pas le sérotype B, il y a un autre vaccin spécifique)

				1. Les pénicillines (les souches résistantes restent basses en CH) 2. Céphalosporines à larges spectres (2ème choix)
			N. gonorrhea	**Transmission :** sexuellement transmissible (incidence max chez 15-20 ans), incubation 2-5J **DD :** - Examen direct (moins bon chez personnes asymptomatiques) - Culture sur milieu séléctif (Gélose Mc.Conkey) - PCR **Maladies :** (Infection génitale pouvant se transformés en bactériémies) - *Hommes* = Urétrite = sécrétion purulente, dysurie - *Femme* = Cervicite = perte vaginale, dysuries, douleurs abdominales - Conjonctive purulente (chez nouveau-né) **Tt :** Céphalosporine 3ème et la prévention chez les populations à risques